UniSENAI

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

UniSENAI Florianópolis

UNIDADE CURRICULAR: PROJETO APLICADO I

EMPRESA PARCEIRA: SCHULZ S.A.

TEMA 02

Modelagem e Estruturação do Banco de Dados: Automação da Emissão de Certificados de Calibração

Gabriel Oliveira Born
Gustavo Felicio de Lacerda
Iduilton Junior de Souza Santos
Mateus Foltran Tomaz
Mateus Paterno

Prof. MSc. Hugo Menezes Barra

Florianópolis, setembro de 2026

Sumário

1. Introdução e Contextualização Técnica....3
2. Diagrama Entidade-Relacionamento Conceitual (Notação Peter Chen)....3
2.1 Dicionário de Entidades e Atributos Conceituais....3
2.2 Diagrama Conceitual....4
3. Processo de Normalização até a Terceira Forma Normal (3FN)....4
3.1 Estrutura Não Normalizada (0FN)....4
3.2 Primeira Forma Normal (1FN)....5
3.3 Segunda Forma Normal (2FN)....5
3.4 Terceira Forma Normal (3FN)....5
4. Diagrama Entidade-Relacionamento Lógico....6
4.1 Síntese de Chaves do Modelo Lógico....6
4.2 Diagrama Lógico....7
5. Modelo Físico — Script SQL DDL (MySQL 8.0)....7
6. Povoamento do Banco de Dados — Script SQL DML....11
6.1 Resumo Quantitativo de Registros....11
6.2 Script DML....11
7. Consultas de Verificação e Integridade Referencial....16
7.1 Consulta 1 — Certificados, Status, Instrumento e Cliente....16
7.2 Consulta 2 — Rastreabilidade Completa....16
8. Rastreabilidade com a PA1 e Considerações Finais....17
8.1 Matriz de Rastreabilidade....17
8.2 Considerações Finais....17
8.3 Próximos Passos do Projeto Aplicado....18

1. Introdução e Contextualização Técnica

Este relatório técnico-acadêmico consolida a segunda entrega formal do Projeto Aplicado I, no UniSENAI Florianópolis, desenvolvido em parceria com a empresa Schulz S.A. O objetivo desta etapa é estruturar, normalizar e implementar a camada de persistência relacional do sistema de automação de certificados de calibração metrológica, assegurando integridade, rastreabilidade e desempenho adequados aos requisitos levantados na etapa anterior (PA1).

A modelagem proposta deriva diretamente das regras de negócio (RN01 a RN14) e dos casos de uso (UC01 a UC06) formalizados na PA1. O ecossistema operacional contempla a ingestão de relatórios de medição gerados por Máquinas de Medição por Coordenadas (MMC), a validação de grandezas dimensionais (erro sistemático pela soma algébrica, repetitividade amostral e incerteza expandida com fator de abrangência k=2), a atribuição de numeração sequencial única no padrão NNNNN/AAAA e o controle do fluxo de aprovação, assinado eletronicamente por signatários credenciados.

Para atender aos critérios acadêmicos desta entrega, o projeto contempla: (i) o Diagrama Entidade-Relacionamento conceitual, na notação de Peter Chen; (ii) o processo de normalização até a Terceira Forma Normal (3FN); (iii) o Diagrama Entidade-Relacionamento lógico; (iv) o modelo físico implementado em MySQL 8.0, com chaves primárias, chaves estrangeiras e demais restrições declarativas; e (v) o povoamento inicial do banco de dados com dados consistentes de teste.

2. Diagrama Entidade-Relacionamento Conceitual (Notação Peter Chen)

A modelagem conceitual adota a notação formal de Peter Chen, na qual entidades fortes são representadas por retângulos simples, entidades fracas por retângulos de contorno duplo, relacionamentos por losangos e atributos por elipses. Os identificadores unívocos (chaves primárias) aparecem sublinhados.

2.1 Dicionário de Entidades e Atributos Conceituais

Entidade	Tipo	Atributos (PK sublinhada no diagrama)	Descrição no domínio metrológico
CLIENTE	Forte	id_cliente, razao_social, cnpj, contato, email, telefone, endereco	Pessoa jurídica tomadora do serviço ou divisão interna proprietária do ativo metrológico.
USUARIO	Forte	id_usuario, nome, email, senha_hash, papel (Metrologista, Signatário, Qualidade), registro_profissional	Operadores do sistema, com controle de acesso baseado em papéis (RBAC).
INSTRUMENTO	Forte	id_instrumento, tag, descricao, tipo, fabricante, modelo, numero_serie, data_calibracao_prevista, resolucao_mm	Instrumento de medição submetido a ensaios metrológicos periódicos.
PADRAO_CALIBRACAO	Forte	id_padrao, codigo_identificacao, descricao, certificado_rastreabilidade, validade, incerteza_padrao, orgao_calibrador	Padrão de referência rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC/Inmetro).
CERTIFICADO	Forte	id_certificado, numero (NNNNN/AAAA), data_emissao, status, temperatura_c, umidade_relativa_pct, incerteza_expandida_total, resultado_conformidade	Documento oficial de calibração com os parâmetros do ensaio e o parecer final.
MEDICAO	Fraca	id_medicao, ponto_medicao, valor_nominal, valor_medido, erro_encontrado, repetitividade, incerteza_combinada	Registro pontual de grandeza capturado via MMC; existência dependente do certificado.

Entidade	Tipo	Atributos (PK sublinhada no diagrama)	Descrição no domínio metrológico
HISTORICO_EVENTO	Forte	id_historico, data_hora, status_anterior, novo_status, justificativa_observacao	Trilha de auditoria para atendimento aos requisitos normativos (RNF07).

2.2 Diagrama Conceitual

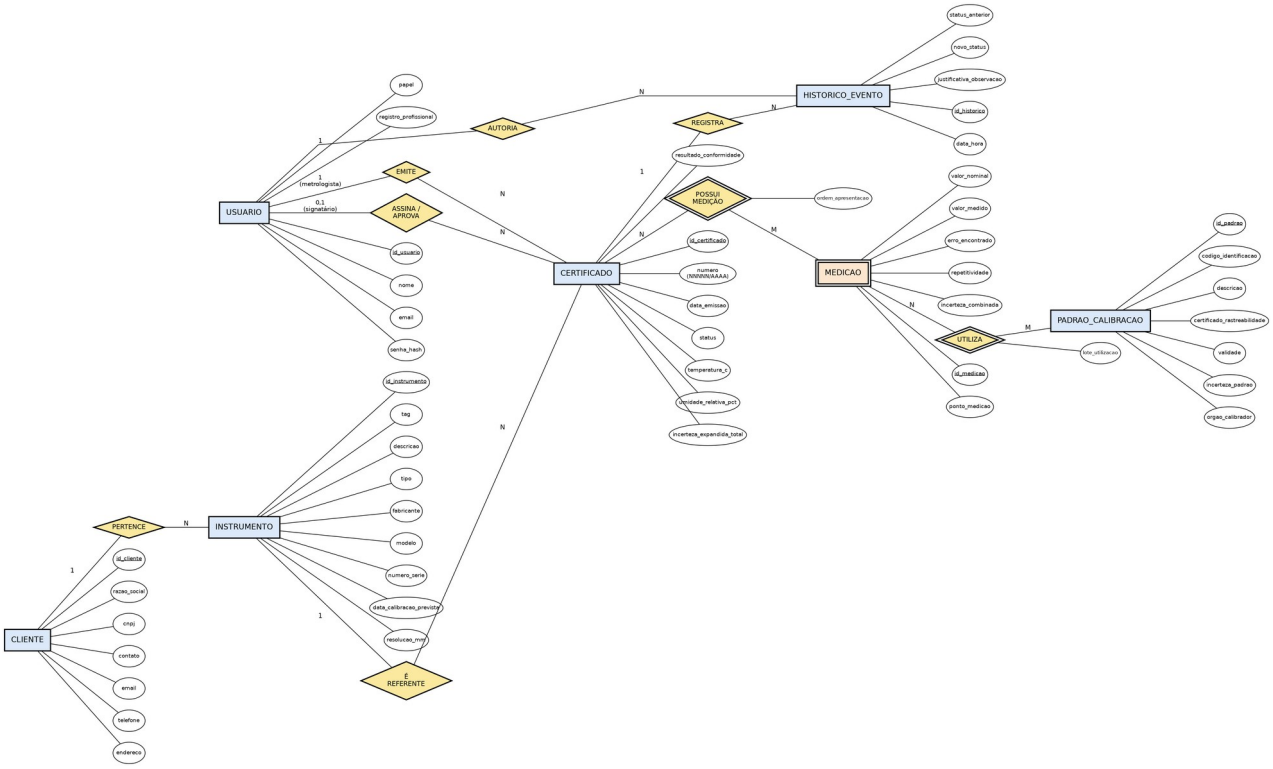


Figura 1 — Diagrama Entidade-Relacionamento Conceitual (Notação de Peter Chen), com atributos e relacionamentos associativos.

Destacam-se dois relacionamentos associativos com atributo próprio: POSSUI_MEDIÇÃO, entre CERTIFICADO (N) e MEDICAO (M), carregando o atributo ordem_apresentacao; e UTILIZA, entre MEDICAO (N) e PADRAO_CALIBRACAO (M), carregando o atributo lote_utilizacao. Ambos exigem, no modelo lógico, a criação de tabelas associativas próprias.

3. Processo de Normalização até a Terceira Forma Normal (3FN)

O processo de normalização decompõe as estruturas de dados para eliminar redundâncias e prevenir anomalias de inserção, atualização e exclusão. Apresenta-se a seguir o percurso formal, partindo de uma estrutura desnormalizada (0FN) até a Terceira Forma Normal (3FN).

3.1 Estrutura Não Normalizada (0FN)

Inicialmente, os dados de calibração estavam consolidados em uma estrutura monolítica, equivalente a uma planilha eletrônica de medições:

```
TABELA_CALIBRACAO_PLANA (
  num_certificado, data_emissao, cnpj_cliente, razao_social_cliente,
  tag_instrumento, modelo_instrumento, nome_metrologista, nome_signatario,
  lista_pontos_medicao [ponto, nominal, medido, erro],
  lista_padroes_utilizados [cod_padrao, rbc_padrao]
```

```
)
```

Anomalias identificadas em 0FN:

- Grupos repetitivos: campos multivalorados contendo múltiplos pontos de medição e múltiplos padrões em um único registro.
- Anomalia de inserção: impossibilidade de cadastrar um novo instrumento sem que haja uma calibração já emitida para ele.
- Anomalia de exclusão: ao excluir o único certificado de um cliente, todos os dados cadastrais dessa empresa seriam perdidos.

3.2 Primeira Forma Normal (1FN)

Uma tabela está na 1FN quando todos os atributos contêm apenas valores atômicos e não há grupos repetitivos. Criou-se uma tupla por medição/padrão, com chave primária composta:

```
TABELA_CERTIFICADO_1FN (
  num_certificado, data_emissao, status_cert, cnpj_cliente, razao_social_cliente,
  tag_instrumento, desc_instrumento, id_metrologista, nome_metrologista,
  id_signatario, nome_signatario, ponto_medicao, valor_nominal, valor_medido,
  erro_encontrado, cod_padrao, rbc_padrao
)

Chave primária composta: {num_certificado, ponto_medicao, cod_padrao}
```

3.3 Segunda Forma Normal (2FN)

Uma tabela está na 2FN quando está na 1FN e nenhum atributo não-chave depende funcionalmente de apenas parte da chave composta. Na 1FN, atributos como data_emissao e razao_social_cliente dependiam somente de num_certificado, violando a 2FN. A decomposição resultou em:

- CERTIFICADO (2FN): num_certificado → {data_emissao, status_cert, cnpj_cliente, razao_social_cliente, tag_instrumento, desc_instrumento, id_metrologista, nome_metrologista, id_signatario, nome_signatario}
- MEDICAO (2FN): {id_medicao} → {ponto_medicao, valor_nominal, valor_medido, erro_encontrado}
- PADRAO (2FN): {cod_padrao} → {rbc_padrao, validade_padrao}
- CERTIFICADO_MEDICAO (2FN): {num_certificado, id_medicao}
- MEDICAO_PADRAO (2FN): {id_medicao, cod_padrao}

3.4 Terceira Forma Normal (3FN)

Uma relação está na 3FN quando está na 2FN e nenhum atributo não-chave depende transitivamente de outra coluna não-chave (eliminação de dependências do tipo X → Y → Z). Foram identificadas e removidas as seguintes dependências transitivas:

- Em CERTIFICADO: num_certificado → tag_instrumento → {desc_instrumento, cnpj_cliente} e cnpj_cliente → razao_social_cliente. Decomposto em CLIENTE, INSTRUMENTO e CERTIFICADO.
- Em CERTIFICADO: num_certificado → id_metrologista → nome_metrologista. Decomposto em USUARIO, referenciado por chave estrangeira em CERTIFICADO.

Resultado final da 3FN: o esquema relacional foi decomposto em 7 entidades normalizadas (cliente, usuario, instrumento, padrao_calibracao, certificado, medicao, historico_evento) e 2 tabelas

associativas puras (certificado_medicao, medicao_padrao), garantindo que todo atributo não-chave dependa exclusivamente da chave primária, de toda a chave primária, e de nada além dela.

4. Diagrama Entidade-Relacionamento Lógico

O modelo lógico traduz as definições conceituais para a estrutura relacional tabular, mapeando chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK), tipos de dados e restrições de nulidade. A tabela a seguir sintetiza as chaves de cada tabela; a especificação completa de colunas é apresentada no Capítulo 5, junto ao script DDL.

4.1 Síntese de Chaves do Modelo Lógico

Tabela	Coluna(s)	Tipo	Chave	Restrições / Referência
cliente	id_cliente	INT UNSIGNED	PK	AUTO_INCREMENT
cliente	razao_social	VARCHAR(150)	-	NOT NULL
cliente	cnpj	VARCHAR(18)	-	NOT NULL, UNIQUE
usuario	id_usuario	INT UNSIGNED	PK	AUTO_INCREMENT
usuario	email	VARCHAR(100)	-	NOT NULL, UNIQUE
usuario	papel	ENUM(...)	-	NOT NULL
instrumento	id_instrumento	INT UNSIGNED	PK	AUTO_INCREMENT
instrumento	tag	VARCHAR(30)	-	NOT NULL, UNIQUE
instrumento	id_cliente	INT UNSIGNED	FK	NOT NULL → cliente(id_cliente)
certificado	id_certificado	INT UNSIGNED	PK	AUTO_INCREMENT
certificado	numero	VARCHAR(10)	-	NOT NULL, UNIQUE (NNNNN/AAAA)
certificado	id_instrumento	INT UNSIGNED	FK	NOT NULL → instrumento(id_instrumento)
certificado	id_metrologista	INT UNSIGNED	FK	NOT NULL → usuario(id_usuario)
certificado	id_signatario	INT UNSIGNED	FK	NULL → usuario(id_usuario)
medicao	id_medicao	INT UNSIGNED	PK	AUTO_INCREMENT
padrao_calibracao	id_padrao	INT UNSIGNED	PK	AUTO_INCREMENT
certificado_medicao	id_certificado, id_medicao	INT UNSIGNED	PK, FK	→ certificado / medicao
medicao_padrao	id_medicao, id_padrao	INT UNSIGNED	PK, FK	→ medicao / padrao_calibracao
historico_evento	id_historico	INT UNSIGNED	PK	AUTO_INCREMENT
historico_evento	id_certificado	INT UNSIGNED	FK	NOT NULL → certificado(id_certificado)
historico_evento	id_usuario	INT UNSIGNED	FK	NOT NULL → usuario(id_usuario)

4.2 Diagrama Lógico

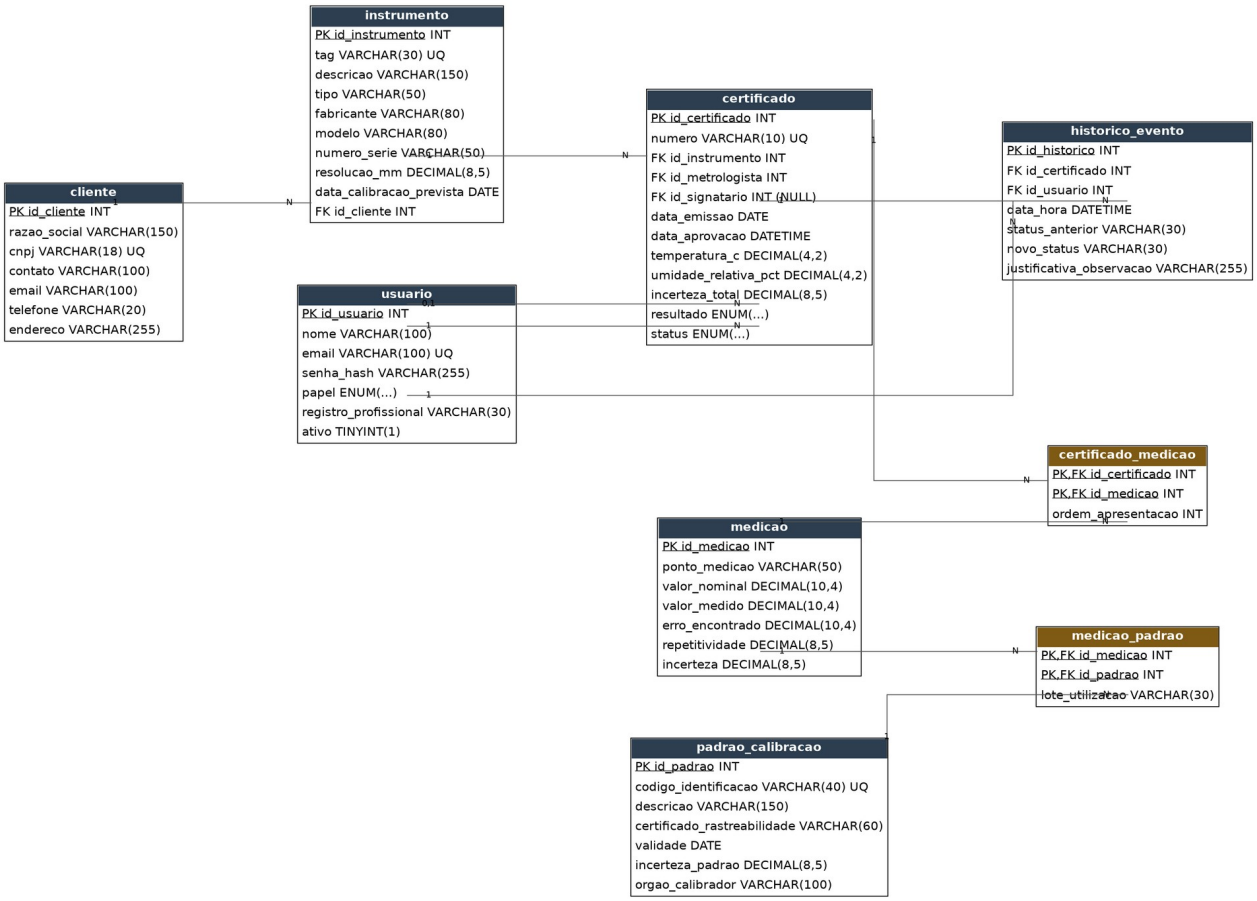


Figura 2 — Diagrama Entidade-Relacionamento Lógico, com chaves primárias, estrangeiras e cardinalidades.

5. Modelo Físico — Script SQL DDL (MySQL 8.0)

O script a seguir cria o banco de dados sob codificação UTF-8 estendida (utf8mb4), utiliza o motor transacional InnoDB com chaves estrangeiras sob restrição estrita (ON DELETE RESTRICT em relações de dependência forte, ON DELETE CASCADE apenas nas tabelas associativas), restrições por expressão (CHECK), tipos enumerados (ENUM) e índices para as colunas mais consultadas.

```
-- ============================================================
-- UNISENAI FLORIANOPOLIS - PROJETO APLICADO I (2026)
-- SCRIPT DDL: BANCO DE DADOS bd_certificados_schulz
-- SGBD: MySQL 8.0+ | Engine: InnoDB | Collation: utf8mb4_unicode_ci
-- ============================================================

DROP DATABASE IF EXISTS bd_certificados_schulz;
CREATE DATABASE bd_certificados_schulz
    CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE bd_certificados_schulz;

-- ------------------------------------------------------------
-- 1. TABELA: cliente
-- ------------------------------------------------------------
CREATE TABLE cliente (
    id_cliente   INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    razao_social VARCHAR(150) NOT NULL COMMENT 'Razao social da empresa',
```

```
    cnpj         VARCHAR(18)  NOT NULL UNIQUE COMMENT 'CNPJ formatado XX.XXX.XXX/XXXX-XX',
    contato      VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT 'Nome do ponto focal na empresa',
    email        VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT 'Email de contato corporativo',
    telefone     VARCHAR(20)  NOT NULL COMMENT 'Telefone comercial formatado',
    endereco     VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT 'Endereco fisico da planta/unidade',
    created_at   TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Cadastro de clientes e unidades demandantes da Schulz';

-- ------------------------------------------------------------
-- 2. TABELA: usuario
-- ------------------------------------------------------------
CREATE TABLE usuario (
    id_usuario            INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome                  VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT 'Nome completo do colaborador',
    email                 VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE COMMENT 'Email institucional de
login',
    senha_hash            VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT 'Hash criptografico da senha
(Argon2/Bcrypt)',
    papel                 ENUM('METROLOGISTA','SIGNATARIO','QUALIDADE') NOT NULL
                          COMMENT 'Funcao do usuario no fluxo de calibracao',
    registro_profissional VARCHAR(30) NULL COMMENT 'Registro no CREA/CRQ quando signatario',
    ativo                 TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT 'Indicador de usuario ativo',
    created_at            TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Usuarios e papeis de acesso ao sistema (RBAC)';

-- ------------------------------------------------------------
-- 3. TABELA: instrumento
-- ------------------------------------------------------------
CREATE TABLE instrumento (
    id_instrumento            INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    tag                       VARCHAR(30)  NOT NULL UNIQUE COMMENT 'Tag de patrimonio (ex:
MMC-SCH-001)',
    descricao                 VARCHAR(150) NOT NULL COMMENT 'Descricao detalhada do
instrumento',
    tipo                      VARCHAR(50)  NOT NULL COMMENT 'Tipo do equipamento (MMC,
Paquimetro, etc.)',
    fabricante                VARCHAR(80)  NOT NULL COMMENT 'Fabricante do equipamento',
    modelo                    VARCHAR(80)  NOT NULL COMMENT 'Modelo comercial do
instrumento',
    numero_serie              VARCHAR(50)  NOT NULL COMMENT 'Numero de serie de fabricacao',
    resolucao_mm              DECIMAL(8,5) NOT NULL COMMENT 'Menor divisao de escala em mm',
    data_calibracao_prevista  DATE         NOT NULL COMMENT 'Data de vencimento da calibracao
vigente',
    id_cliente                INT UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'FK do cliente proprietario',
    created_at                TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_instrumento_cliente FOREIGN KEY (id_cliente)
        REFERENCES cliente (id_cliente) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Inventario de instrumentos de medicao monitorados';

CREATE INDEX idx_instr_tag ON instrumento(tag);
CREATE INDEX idx_instr_calib_prevista ON instrumento(data_calibracao_prevista);

-- ------------------------------------------------------------
-- 4. TABELA: padrao_calibracao
-- ------------------------------------------------------------
CREATE TABLE padrao_calibracao (
    id_padrao                   INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    codigo_identificacao        VARCHAR(40)  NOT NULL UNIQUE COMMENT 'Identificador do
bloco/esfera padrao',
    descricao                   VARCHAR(150) NOT NULL COMMENT 'Descricao formal do padrao
metrologico',
    certificado_rastreabilidade VARCHAR(60)  NOT NULL COMMENT 'Numero do laudo RBC/Inmetro',
    validade                    DATE         NOT NULL COMMENT 'Data de expiracao do laudo
RBC',
    incerteza_padrao            DECIMAL(8,5) NOT NULL COMMENT 'Incerteza do padrao de
referencia (mm)',
    orgao_calibrador            VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT 'Laboratorio RBC emissor',
    created_at                  TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT chk_padrao_incerteza CHECK (incerteza_padrao >= 0)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Padroes metrologicos rastreaveis utilizados nas afericoes';

CREATE INDEX idx_padrao_validade ON padrao_calibracao(validade);

-- ------------------------------------------------------------
-- 5. TABELA: certificado
-- ------------------------------------------------------------
CREATE TABLE certificado (
    id_certificado       INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    numero               VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE COMMENT 'Numero oficial NNNNN/AAAA
(RN04)',
    id_instrumento        INT UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Instrumento submetido a ensaio',
    id_metrologista       INT UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Usuario metrologista responsavel',
    id_signatario         INT UNSIGNED NULL COMMENT 'Usuario signatario que aprovou/assinou',
    data_emissao          DATE NOT NULL COMMENT 'Data formal de emissao do certificado',
    data_aprovacao        DATETIME NULL COMMENT 'Timestamp de liberacao da assinatura
digital',
    temperatura_c         DECIMAL(4,2) NOT NULL COMMENT 'Temperatura do laboratorio (C)',
    umidade_relativa_pct  DECIMAL(4,2) NOT NULL COMMENT 'Umidade relativa do ar (%)',
    incerteza_total       DECIMAL(8,5) NOT NULL COMMENT 'Incerteza expandida (k=2)',
    resultado             ENUM('APROVADO','APROVADO_COM_RESTRICAO','REJEITADO') NOT NULL
                          COMMENT 'Parecer dimensional final',
    status                ENUM('RASCUNHO','PENDENTE_APROVACAO','APROVADO','CANCELADO')
                          NOT NULL DEFAULT 'RASCUNHO',
    observacoes           TEXT NULL COMMENT 'Ressalvas ou notas tecnicas do ensaio',
    created_at            TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_cert_instrumento FOREIGN KEY (id_instrumento)
        REFERENCES instrumento (id_instrumento) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_cert_metrologista FOREIGN KEY (id_metrologista)
        REFERENCES usuario (id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_cert_signatario FOREIGN KEY (id_signatario)
        REFERENCES usuario (id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT chk_cert_numero_formato CHECK (numero REGEXP '^[0-9]{5}/[0-9]{4}$'),
    CONSTRAINT chk_cert_temperatura CHECK (temperatura_c BETWEEN 15.00 AND 30.00),
    CONSTRAINT chk_cert_umidade CHECK (umidade_relativa_pct BETWEEN 20.00 AND 80.00)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Certificados de calibracao emitidos e controlados';

CREATE INDEX idx_cert_numero ON certificado(numero);
CREATE INDEX idx_cert_data_emissao ON certificado(data_emissao);
CREATE INDEX idx_cert_status ON certificado(status);

-- ------------------------------------------------------------
-- 6. TABELA: medicao
-- ------------------------------------------------------------
CREATE TABLE medicao (
    id_medicao       INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    ponto_medicao    VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT 'Identificador do ponto/cota ensaiada',
    valor_nominal    DECIMAL(10,4) NOT NULL COMMENT 'Valor de referencia dimensional (mm)',
    valor_medido     DECIMAL(10,4) NOT NULL COMMENT 'Valor medio apurado na MMC (mm)',
    erro_encontrado  DECIMAL(10,4) NOT NULL COMMENT 'Soma algebrica: valor_medido -
valor_nominal',
    repetitividade   DECIMAL(8,5) NOT NULL COMMENT 'Desvio padrao amostral das corridas',
    incerteza        DECIMAL(8,5) NOT NULL COMMENT 'Incerteza combinada do ponto de medicao',
    created_at       TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT chk_medicao_valor_medido CHECK (valor_medido >= 0),
    CONSTRAINT chk_medicao_repetitividade CHECK (repetitividade >= 0),
    CONSTRAINT chk_medicao_incerteza CHECK (incerteza >= 0)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Medicoes atomicas de grandezas fisicas capturadas (entidade fraca)';

-- ------------------------------------------------------------
-- 7. TABELA ASSOCIATIVA: certificado_medicao (N:M)
-- ------------------------------------------------------------
CREATE TABLE certificado_medicao (
    id_certificado       INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_medicao           INT UNSIGNED NOT NULL,
    ordem_apresentacao   INT UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Sequencia de exibicao no PDF final',
    PRIMARY KEY (id_certificado, id_medicao),
    CONSTRAINT fk_cm_certificado FOREIGN KEY (id_certificado)
        REFERENCES certificado (id_certificado) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_cm_medicao FOREIGN KEY (id_medicao)
        REFERENCES medicao (id_medicao) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Associacao entre certificados e pontos de medicao ensaiados';

-- ------------------------------------------------------------
-- 8. TABELA ASSOCIATIVA: medicao_padrao (N:M)
-- ------------------------------------------------------------
CREATE TABLE medicao_padrao (
    id_medicao       INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_padrao        INT UNSIGNED NOT NULL,
    lote_utilizacao  VARCHAR(30) NOT NULL COMMENT 'Lote de calibracao do padrao no ensaio',
    PRIMARY KEY (id_medicao, id_padrao),
    CONSTRAINT fk_mp_medicao FOREIGN KEY (id_medicao)
        REFERENCES medicao (id_medicao) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_mp_padrao FOREIGN KEY (id_padrao)
        REFERENCES padrao_calibracao (id_padrao) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Rastreabilidade de quais padroes foram usados em cada medicao';

-- ------------------------------------------------------------
-- 9. TABELA: historico_evento
-- ------------------------------------------------------------
CREATE TABLE historico_evento (
    id_historico              INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_certificado            INT UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Certificado auditado',
    id_usuario                INT UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Autor da transicao de estado',
    data_hora                 DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'Timestamp
do evento',
    status_anterior           VARCHAR(30) NOT NULL COMMENT 'Status previo a transicao',
    novo_status                VARCHAR(30) NOT NULL COMMENT 'Novo status assumido',
    justificativa_observacao  VARCHAR(255) NULL COMMENT 'Motivo da
alteracao/rejeicao/cancelamento',
    CONSTRAINT fk_he_certificado FOREIGN KEY (id_certificado)
        REFERENCES certificado (id_certificado) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_he_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES usuario (id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
```

```
) ENGINE=InnoDB COMMENT='Trilha de auditoria e log de transicoes de estado (RNF07)';

CREATE INDEX idx_he_cert_data ON historico_evento(id_certificado, data_hora);
```

6. Povoamento do Banco de Dados — Script SQL DML

O script DML povoa a base com registros consistentes com as restrições metrológicas reais de fabricação e usinagem da Schulz S.A., respeitando os limites de temperatura, umidade e formato do número do certificado definidos no DDL. Todas as tabelas simples recebem no mínimo 10 registros, e as duas tabelas associativas recebem 22 associações cada, superando o mínimo de 20 exigido.

6.1 Resumo Quantitativo de Registros

Tabela	Classificação	Registros inseridos
cliente	Simples	10
usuario	Simples	12
instrumento	Simples	12
padrao_calibracao	Simples	10
certificado	Simples	12
medicao	Simples	14
historico_evento	Simples	10
certificado_medicao	Associativa	22
medicao_padrao	Associativa	22

6.2 Script DML

```
-- ============================================================
-- UNISENAI FLORIANOPOLIS - PROJETO APLICADO I (2026)
-- SCRIPT DML: POVOAMENTO DO BANCO bd_certificados_schulz
-- ============================================================
USE bd_certificados_schulz;

-- ------------------------------------------------------------
-- 1. POVOAMENTO: cliente (10 registros)
-- ------------------------------------------------------------
INSERT INTO cliente (id_cliente, razao_social, cnpj, contato, email, telefone, endereco)
VALUES
(1,  'Schulz S.A. - Matriz Compressores',        '84.693.183/0001-57', 'Carlos Eduardo
Silva',  'carlos.silva@schulz.com.br',       '(47) 3451-6000', 'Rua Dona Francisca, 6901 -
Joinville/SC'),
(2,  'Schulz Automotiva da Amazonia Ltda',       '84.693.183/0004-08', 'Mariana Souza',
'mariana.souza@schulz.com.br',      '(92) 3615-1120', 'Av. Buriti, 1500 - Manaus/AM'),
(3,  'Tupy S.A. Fundicao e Usinagem',            '84.683.473/0001-44', 'Roberto Guimaraes',
'roberto.guimaraes@tupy.com.br',    '(47) 4009-8111', 'Rua Albano Schmidt, 3400 -
Joinville/SC'),
(4,  'WEG Equipamentos Eletricos S.A.',          '07.175.725/0001-63', 'Juliana Becker',
'jbecker@weg.net',                  '(47) 3276-4000', 'Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3300 -
Jaragua do Sul/SC'),
```

```
(5,  'Embraco Nidec Global Appliance',           '00.913.443/0001-73', 'Fernando Meirelles',
'fernando.meirelles@nidec-ga.com',  '(47) 3441-2121', 'Rua Rui Barbosa, 1020 -
Joinville/SC'),
(6,  'Marcopolo S.A. Divisao Componentes',       '88.611.835/0001-29', 'Patricia Ramos',
'patricia.ramos@marcopolo.com.br',  '(54) 2101-4000', 'Av. Marcopolo, 280 - Caxias do
Sul/RS'),
(7,  'Dana Industrial Ltda',                     '02.482.941/0001-09', 'Lucas Alcantara',
'lucas.alcantara@dana.com',         '(51) 3489-3000', 'Av. Fernando Ferrari, 1000 -
Gravatai/RS'),
(8,  'Whirlpool S.A. Unidade Sul',               '59.105.999/0001-86', 'Camila Antunes',
'camila.antunes@whirlpool.com',     '(47) 3803-4000', 'Rua Olympia Semeraro, 675 -
Joinville/SC'),
(9,  'Bosch Freios do Brasil Ltda',              '68.041.988/0001-89', 'Ricardo Frota',
'ricardo.frota@bosch.com',          '(19) 2103-1200', 'Rod. Anhanguera, Km 98 -
Campinas/SP'),
(10, 'Metisa Metalurgica Timboense S.A.',        '86.417.482/0001-90', 'Andreia Klock',
'andreia.klock@metisa.com.br',      '(47) 3382-2000', 'Rua Duque de Caxias, 100 - Timbo/SC');

-- ------------------------------------------------------------
-- 2. POVOAMENTO: usuario (12 registros)
-- ------------------------------------------------------------
INSERT INTO usuario (id_usuario, nome, email, senha_hash, papel, registro_profissional,
ativo) VALUES
(1,  'Gabriel Oliveira Born',          'gabriel.born@schulz.com.br',
'$2y$12$hashArgonMet01', 'METROLOGISTA', 'TEC-MET-8891/SC', 1),
(2,  'Gustavo Felicio de Lacerda',     'gustavo.lacerda@schulz.com.br',
'$2y$12$hashArgonMet02', 'METROLOGISTA', 'TEC-MET-8892/SC', 1),
(3,  'Iduilton Junior de Souza Santos','iduilton.santos@schulz.com.br',
'$2y$12$hashArgonMet03', 'METROLOGISTA', 'TEC-MET-8893/SC', 1),
(4,  'Mateus Foltran Tomaz',           'mateus.tomaz@schulz.com.br',
'$2y$12$hashArgonMet04', 'METROLOGISTA', 'TEC-MET-8894/SC', 1),
(5,  'Mateus Paterno',                 'mateus.paterno@schulz.com.br',
'$2y$12$hashArgonMet05', 'METROLOGISTA', 'TEC-MET-8895/SC', 1),
(6,  'Dr. Arnaldo Silveira',           'arnaldo.silveira@schulz.com.br',
'$2y$12$hashArgonSig01', 'SIGNATARIO',   'CREA-SC-109822-4', 1),
(7,  'Enga. Beatriz Miranda',          'beatriz.miranda@schulz.com.br',
'$2y$12$hashArgonSig02', 'SIGNATARIO',   'CREA-SC-114509-8', 1),
(8,  'Eng. Claudio Villas',            'claudio.villas@schulz.com.br',
'$2y$12$hashArgonSig03', 'SIGNATARIO',   'CREA-PR-098711-2', 1),
(9,  'Enga. Daniela Farias',           'daniela.farias@schulz.com.br',
'$2y$12$hashArgonSig04', 'SIGNATARIO',   'CREA-RS-081234-9', 1),
(10, 'Helena Bastos Albuquerque',      'helena.bastos@schulz.com.br',
'$2y$12$hashArgonQua01', 'QUALIDADE',    'AUD-ISO-4401', 1),
(11, 'Jorge Tadeu Mendonca',           'jorge.mendonca@schulz.com.br',
'$2y$12$hashArgonQua02', 'QUALIDADE',    'AUD-ISO-4402', 1),
(12, 'Renata Vasconcellos',
'renata.vasconcellos@schulz.com.br','$2y$12$hashArgonQua03','QUALIDADE',    'AUD-ISO-4403',
1);

-- ------------------------------------------------------------
-- 3. POVOAMENTO: instrumento (12 registros)
-- ------------------------------------------------------------
INSERT INTO instrumento (id_instrumento, tag, descricao, tipo, fabricante, modelo,
numero_serie, resolucao_mm, data_calibracao_prevista, id_cliente) VALUES
(1,  'MMC-SCH-001',  'Maquina de Medicao por Coordenadas Tridimensional',     'MMC CNC',
'Zeiss',         'Prismo Ultra 9/12/7',     'ZE-998210-2021', 0.00010, '2026-11-30', 1),
(2,  'MMC-SCH-002',  'Maquina de Medicao por Coordenadas de Oficina',         'MMC CNC',
'Mitutoyo',      'Crysta-Apex V9106',       'MIT-77124-2022', 0.00010, '2026-10-15', 1),
```

```
(3,  'MIC-EXT-014',  'Micrometro Externo Digital de Precisao 0-25mm',         'Micrometro',
'Mitutoyo',      '293-240-30',              'MT-0091823',     0.00100, '2026-12-01', 1),
(4,  'MIC-EXT-028',  'Micrometro Externo Digital 25-50mm',                    'Micrometro',
'Mahr',          'Micromar 40 EWR',         'MH-771625',      0.00100, '2026-10-20', 2),
(5,  'PAQ-DIG-005',  'Paquimetro Universal Digital 150mm IP67',               'Paquimetro',
'Mitutoyo',      '500-752-20',              'MT-882736',      0.01000, '2026-09-30', 3),
(6,  'PAQ-DIG-019',  'Paquimetro Universal Digital 300mm',                    'Paquimetro',
'Starrett',      '798B-12/300',             'ST-449102',      0.01000, '2026-11-10', 4),
(7,  'REL-CMP-003',  'Relogio Comparador Mecanico Milesimal',                 'Relogio',
'Mahr',          'Millimess 1003',          'MH-112984',      0.00100, '2026-10-05', 5),
(8,  'REL-APL-008',  'Relogio Apalpador Digital Direcional',                  'Relogio',
'Mitutoyo',      '543-390B',                'MT-663819',      0.00100, '2026-12-15', 6),
(9,  'SUB-INT-002',  'Subito para Diametros Internos 50-100mm',               'Subito',
'Mitutoyo',      '511-712',                 'MT-550192',      0.00100, '2026-10-28', 7),
(10, 'RUG-DIG-001',  'Rugosimetro Portatil de Superficie',                    'Rugosimetro',
'Taylor Hobson', 'Surtronic S-128',         'TH-881920',      0.01000, '2026-11-25', 8),
(11, 'PRO-PER-004',  'Projetor de Perfil Optico de Bancada',                  'Projetor
Optico','Mitutoyo',     'PJ-A3000',                'MT-339108',      0.00100, '2026-10-18',
9),
(12, 'TRID-SCH-003', 'Braco Articulado de Medicao 7 Eixos',                   'MMC Portatil',
'Faro',          'Quantum Max ScanArm',     'FR-991024',      0.00200, '2026-12-20', 10);

-- ------------------------------------------------------------
-- 4. POVOAMENTO: padrao_calibracao (10 registros)
-- ------------------------------------------------------------
INSERT INTO padrao_calibracao (id_padrao, codigo_identificacao, descricao,
certificado_rastreabilidade, validade, incerteza_padrao, orgao_calibrador) VALUES
(1,  'BP-CER-001',  'Jogo de Blocos Padrao Ceramicos Classe 0 (1-100mm)',        'RBC-CERTI-
08819/2025',   '2027-03-31', 0.00012, 'CERTI / RBC 002'),
(2,  'BP-ACO-002',  'Jogo de Blocos Padrao em Aco Classe K',                     'RBC-IPT-
10928/2025',     '2027-05-15', 0.00008, 'IPT / RBC 001'),
(3,  'ESF-CAL-001', 'Esfera Padrao de Calibracao Tridimensional D=25mm',         'RBC-CERTI-
09455/2025',   '2027-01-20', 0.00015, 'CERTI / RBC 002'),
(4,  'ANE-PAD-010', 'Anel Padrao Cilindrico de Referencia D=50.000mm',           'RBC-
INMETRO-00412/2025', '2027-06-30', 0.00020, 'DIMCI / INMETRO'),
(5,  'ANE-PAD-025', 'Anel Padrao Cilindrico de Referencia D=25.000mm',           'RBC-CERTI-
09112/2025',   '2027-04-10', 0.00018, 'CERTI / RBC 002'),
(6,  'HAS-MIC-050', 'Haste Padrao de Ajuste Micrometrico 50mm',                  'RBC-
SOCIESC-03319/2025', '2026-12-31', 0.00030, 'SOCIESC / RBC 045'),
(7,  'HAS-MIC-100', 'Haste Padrao de Ajuste Micrometrico 100mm',                 'RBC-
SOCIESC-03320/2025', '2026-12-31', 0.00035, 'SOCIESC / RBC 045'),
(8,  'ESQ-GRA-001', 'Esquadro de Granito de Alta Exatidao 300x200mm',            'RBC-CERTI-
07712/2024',   '2026-11-30', 0.00040, 'CERTI / RBC 002'),
(9,  'REG-VID-001', 'Regua de Vidro Graduada Optica 200mm',                      'RBC-IPT-
11827/2025',     '2027-08-15', 0.00025, 'IPT / RBC 001'),
(10, 'PAD-RUG-001', 'Padrao de Rugosidade Superficial Ra=3.02 um',               'RBC-
INMETRO-00918/2025', '2027-02-28', 0.02000, 'DIMCI / INMETRO');

-- ------------------------------------------------------------
-- 5. POVOAMENTO: certificado (12 registros - padrao NNNNN/AAAA)
-- ------------------------------------------------------------
INSERT INTO certificado (id_certificado, numero, id_instrumento, id_metrologista,
id_signatario, data_emissao, data_aprovacao, temperatura_c, umidade_relativa_pct,
incerteza_total, resultado, status, observacoes) VALUES
(1,  '00417/2026', 1,  1, 6,    '2026-09-01', '2026-09-01 14:30:00', 20.10, 52.00, 0.00045,
'APROVADO',              'APROVADO',              'Ensaio volumetrico executado conforme
norma ISO 10360-2.'),
```

```
(2,  '00418/2026', 2,  2, 6,    '2026-09-02', '2026-09-02 16:15:22', 20.30, 50.50, 0.00050,
'APROVADO',              'APROVADO',              'Afericao dimensional em regime termico
controlado.'),
(3,  '00419/2026', 3,  3, 7,    '2026-09-03', '2026-09-03 10:00:11', 19.90, 54.00, 0.00120,
'APROVADO',              'APROVADO',              'Faces de medicao planas e paralelas
inspecionadas opticamente.'),
(4,  '00420/2026', 4,  4, 7,    '2026-09-04', '2026-09-04 11:45:00', 20.00, 51.00, 0.00130,
'APROVADO',              'APROVADO',              'Catraca de pressao constante aferida em
7.5 N.'),
(5,  '00421/2026', 5,  5, 8,    '2026-09-05', '2026-09-05 17:20:00', 20.50, 55.00, 0.01200,
'APROVADO',              'APROVADO',              'Bicos de medicao externa sem folgas
perceptiveis.'),
(6,  '00422/2026', 6,  1, 8,    '2026-09-08', '2026-09-08 09:10:05', 20.20, 53.00, 0.01400,
'APROVADO',              'APROVADO',              'Curso de cursor continuo sem
travamento.'),
(7,  '00423/2026', 7,  2, 9,    '2026-09-09', '2026-09-09 15:40:50', 20.00, 49.00, 0.00110,
'APROVADO',              'APROVADO',              'Histerese e repetitividade estritamente
conformes.'),
(8,  '00424/2026', 8,  3, 9,    '2026-09-10', '2026-09-10 13:00:00', 20.10, 48.00, 0.00115,
'APROVADO',              'APROVADO',              'Ponta apalpadora de rubi esferica
calibrada.'),
(9,  '00425/2026', 9,  4, NULL, '2026-09-12', NULL,                   20.40, 53.50, 0.00150,
'APROVADO',              'PENDENTE_APROVACAO',    'Aguardando validacao formal do signatario
responsavel.'),
(10, '00426/2026', 10, 5, NULL, '2026-09-13', NULL,                   20.20, 51.00, 0.02500,
'APROVADO',              'PENDENTE_APROVACAO',    'Ensaio de rugosidade Ra/Rz executado em
padrao certificado.'),
(11, '00427/2026', 11, 1, NULL, '2026-09-14', NULL,                   20.00, 50.00, 0.00200,
'APROVADO_COM_RESTRICAO','RASCUNHO',              'Desvio angular residual observado no
quadrante superior.'),
(12, '00428/2026', 12, 2, NULL, '2026-09-15', NULL,                   20.60, 56.00, 0.00350,
'REJEITADO',             'RASCUNHO',              'Erro de repetitividade superior a
tolerancia maxima permissivel.');

-- ------------------------------------------------------------
-- 6. POVOAMENTO: medicao (14 registros atomicos)
-- ------------------------------------------------------------
INSERT INTO medicao (id_medicao, ponto_medicao, valor_nominal, valor_medido, erro_encontrado,
repetitividade, incerteza) VALUES
(1,  'Bloco Padrao 10.000 mm (Eixo X)',           10.0000,  10.0003,  0.0003, 0.00008,
0.00045),
(2,  'Bloco Padrao 50.000 mm (Eixo Y)',           50.0000,  50.0006,  0.0006, 0.00010,
0.00048),
(3,  'Bloco Padrao 100.000 mm (Eixo Z)',          100.0000, 100.0009, 0.0009, 0.00012,
0.00050),
(4,  'Esfera de Calibracao D=25.000 mm',          25.0000,  25.0002,  0.0002, 0.00006,
0.00035),
(5,  'Curso Micrometro P1 = 5.000 mm',            5.0000,   5.0010,   0.0010, 0.00020,
0.00120),
(6,  'Curso Micrometro P2 = 15.000 mm',           15.0000,  15.0012,  0.0012, 0.00022,
0.00125),
(7,  'Curso Micrometro P3 = 25.000 mm',           25.0000,  25.0008,  0.0008, 0.00018,
0.00115),
(8,  'Curso Micrometro 25-50 P1 = 30.000 mm',     30.0000,  30.0015,  0.0015, 0.00025,
0.00130),
(9,  'Curso Micrometro 25-50 P2 = 45.000 mm',     45.0000,  45.0011,  0.0011, 0.00021,
0.00128),
```

```
(10, 'Afericao Paquimetro P1 = 20.000 mm',         20.0000,  20.0100,  0.0100, 0.00200,
0.01200),
(11, 'Afericao Paquimetro P2 = 100.000 mm',        100.0000, 100.0150, 0.0150, 0.00250,
0.01350),
(12, 'Curso Relogio Milesimal P1 = 0.500 mm',      0.5000,   0.5008,   0.0008, 0.00015,
0.00110),
(13, 'Curso Relogio Milesimal P2 = 1.000 mm',      1.0000,   1.0005,   0.0005, 0.00012,
0.00105),
(14, 'Afericao Subito Interno D=50.000 mm',        50.0000,  50.0018,  0.0018, 0.00030,
0.00150);

-- ------------------------------------------------------------
-- 7. POVOAMENTO: certificado_medicao (22 associacoes)
-- ------------------------------------------------------------
INSERT INTO certificado_medicao (id_certificado, id_medicao, ordem_apresentacao) VALUES
(1, 1, 1), (1, 2, 2), (1, 3, 3), (1, 4, 4),
(2, 1, 1), (2, 2, 2), (2, 4, 3),
(3, 5, 1), (3, 6, 2), (3, 7, 3),
(4, 8, 1), (4, 9, 2),
(5, 10, 1), (5, 11, 2),
(6, 10, 1), (6, 11, 2),
(7, 12, 1), (7, 13, 2),
(8, 12, 1),
(9, 14, 1),
(11, 10, 1),
(12, 3, 1);

-- ------------------------------------------------------------
-- 8. POVOAMENTO: medicao_padrao (22 associacoes)
-- ------------------------------------------------------------
INSERT INTO medicao_padrao (id_medicao, id_padrao, lote_utilizacao) VALUES
(1, 1, 'LOTE-2026-BP01'),
(2, 1, 'LOTE-2026-BP01'),
(3, 1, 'LOTE-2026-BP01'),
(4, 3, 'LOTE-2026-ESF01'),
(5, 2, 'LOTE-2026-BP02'),
(6, 2, 'LOTE-2026-BP02'),
(7, 2, 'LOTE-2026-BP02'),
(8, 6, 'LOTE-2026-HAS50'),
(9, 7, 'LOTE-2026-HAS100'),
(10, 2, 'LOTE-2026-BP02'),
(11, 2, 'LOTE-2026-BP02'),
(12, 1, 'LOTE-2026-BP01'),
(13, 1, 'LOTE-2026-BP01'),
(14, 4, 'LOTE-2026-ANE50'),
(1, 2, 'LOTE-2026-BP02-CROSS'),
(2, 2, 'LOTE-2026-BP02-CROSS'),
(3, 8, 'LOTE-2026-ESQ01'),
(4, 8, 'LOTE-2026-ESQ01'),
(5, 1, 'LOTE-2026-BP01-CROSS'),
(6, 1, 'LOTE-2026-BP01-CROSS'),
(7, 1, 'LOTE-2026-BP01-CROSS'),
(8, 1, 'LOTE-2026-BP01-CROSS');

-- ------------------------------------------------------------
-- 9. POVOAMENTO: historico_evento (10 registros de auditoria)
-- ------------------------------------------------------------
```

```
INSERT INTO historico_evento (id_historico, id_certificado, id_usuario, data_hora,
status_anterior, novo_status, justificativa_observacao) VALUES
(1,  1, 1, '2026-09-01 10:15:00', 'RASCUNHO',            'PENDENTE_APROVACAO', 'Medicoes
importadas da MMC Zeiss finalizadas sem anomalias.'),
(2,  1, 6, '2026-09-01 14:30:00', 'PENDENTE_APROVACAO',  'APROVADO',           'Laudo
assinado e liberado para o cliente.'),
(3,  2, 2, '2026-09-02 11:00:00', 'RASCUNHO',            'PENDENTE_APROVACAO', 'Importacao
concluida da MMC Mitutoyo.'),
(4,  2, 6, '2026-09-02 16:15:22', 'PENDENTE_APROVACAO',  'APROVADO',           'Validado
tecnicamente com assinatura digital.'),
(5,  3, 3, '2026-09-03 08:45:00', 'RASCUNHO',            'PENDENTE_APROVACAO', 'Ensaio manual
de micrometro finalizado.'),
(6,  3, 7, '2026-09-03 10:00:11', 'PENDENTE_APROVACAO',  'APROVADO',           'Certificado
homologado.'),
(7,  4, 4, '2026-09-04 09:30:00', 'RASCUNHO',            'PENDENTE_APROVACAO', 'Calculo de
incerteza conferido.'),
(8,  4, 7, '2026-09-04 11:45:00', 'PENDENTE_APROVACAO',  'APROVADO',           'Aprovacao sem
ressalvas.'),
(9,  9, 4, '2026-09-12 14:10:00', 'RASCUNHO',            'PENDENTE_APROVACAO', 'Submetido
para aprovacao da Engenharia de Qualidade.'),
(10, 12, 2, '2026-09-15 09:00:00', 'RASCUNHO',           'CANCELADO',          'Ensaio
reprovado por erro de repetitividade no sensor Z.');
```

7. Consultas de Verificação e Integridade Referencial

As consultas abaixo validam o rigor referencial do modelo, a integridade das tabelas associativas e a completude do ciclo de calibração.

7.1 Consulta 1 — Certificados, Status, Instrumento e Cliente

```
SELECT c.numero AS cert_numero, c.status AS status_cert,
       i.tag AS tag_instrumento, i.tipo AS tipo_instrumento,
       cl.razao_social AS proprietario, u_met.nome AS metrologista,
       COALESCE(u_sig.nome, 'PENDENTE DE ASSINATURA') AS signatario,
       COUNT(cm.id_medicao) AS total_medicoes
FROM certificado c
INNER JOIN instrumento i ON c.id_instrumento = i.id_instrumento
INNER JOIN cliente cl ON i.id_cliente = cl.id_cliente
INNER JOIN usuario u_met ON c.id_metrologista = u_met.id_usuario
LEFT JOIN usuario u_sig ON c.id_signatario = u_sig.id_usuario
LEFT JOIN certificado_medicao cm ON c.id_certificado = cm.id_certificado
GROUP BY c.id_certificado, c.numero, c.status, i.tag, i.tipo,
         cl.razao_social, u_met.nome, u_sig.nome
ORDER BY c.id_certificado ASC;
```

7.2 Consulta 2 — Rastreabilidade Completa (Certificado → Medição → Padrões)

```
SELECT c.numero AS certificado, m.ponto_medicao, m.valor_nominal, m.valor_medido,
       m.erro_encontrado, p.codigo_identificacao AS padrao_tag,
       p.certificado_rastreabilidade AS laudo_rbc, p.validade AS validade_padrao
FROM certificado c
INNER JOIN certificado_medicao cm ON c.id_certificado = cm.id_certificado
INNER JOIN medicao m ON cm.id_medicao = m.id_medicao
INNER JOIN medicao_padrao mp ON m.id_medicao = mp.id_medicao
```

```
INNER JOIN padrao_calibracao p ON mp.id_padrao = p.id_padrao
WHERE c.numero = '00417/2026'
ORDER BY cm.ordem_apresentacao ASC;
```

8. Rastreabilidade com a PA1 e Considerações Finais

A modelagem garante que as regras de negócio e os casos de uso definidos na PA1 permaneçam integralmente assistidos pelo esquema de dados. A matriz a seguir sintetiza a rastreabilidade bidirecional entre os requisitos da PA1 e o modelo relacional implementado.

8.1 Matriz de Rastreabilidade (Requisitos da PA1 → Modelo Relacional)

ID (PA1)	Descrição do requisito / regra	Tabela / coluna de implementação	Mecanismo de garantia no banco
RN01	Cálculo do erro pela soma algébrica (Medido − Nominal)	medicao.erro_encontrado	Atributo obrigatório (NOT NULL), calculado na aplicação/trigger antes da inserção.
RN02	Cálculo da incerteza expandida (k=2)	certificado.incerteza_total, medicao.incerteza	Campos DECIMAL(8,5) de alta precisão com CHECK >= 0.
RN04	Numeração oficial única (NNNNN/AAAA)	certificado.numero	Restrição UNIQUE e expressão regular via CHECK (REGEXP).
RN06	Segregação de funções (assinatura exclusiva do signatário)	usuario.papel, certificado.id_signatario	Integridade referencial associada ao ENUM de papel e validação de FK.
RN08	Monitoramento da validade dos padrões de calibração	padrao_calibracao.validade	Índice idx_padrao_validade para consultas e alertas de vencimento.
RN12	Bloqueio de exclusão de certificados emitidos	certificado (status) e FKs relacionadas	ON DELETE RESTRICT em todas as tabelas dependentes de certificado.
RNF07	Auditabilidade total e trilha de histórico de status	historico_evento	Tabela dedicada, registrando transição, autor, timestamp e justificativa.
UC01	Importar medições brutas da MMC	medicao, certificado_medicao	Tabelas normalizadas para recepção de múltiplos pontos de medição em lote.
UC03	Aprovar e assinar certificado digitalmente	certificado (data_aprovacao, id_signatario)	Campos específicos para controle do fluxo de homologação e transição de status.

8.2 Considerações Finais

A modelagem conceitual, lógica e física apresentada neste relatório estabelece uma base de dados normalizada até a 3FN, com integridade referencial garantida por chaves primárias e estrangeiras, restrições de domínio (CHECK, ENUM, UNIQUE) e trilha de auditoria completa. O povoamento inicial comprova a viabilidade do esquema com dados consistentes de teste, superando os mínimos exigidos de 10 inserções em tabelas simples e 20 em tabelas associativas.

8.3 Próximos Passos do Projeto Aplicado

Com a conclusão do esquema de dados normalizado e povoado, a equipe iniciará a Entrega 3, focada no desenvolvimento da camada de aplicação backend (API RESTful em Node.js/TypeScript ou Python/FastAPI), na construção dos parsers de leitura dos arquivos brutos gerados pelas MMCs Zeiss e Mitutoyo, e na geração dinâmica de certificados em PDF com assinatura eletrônica no padrão ICP-Brasil/PAdES.